

NoFTe Team Project
No Waste Food Technology (NoFTe)
Software Design Document

Names :
Chesta Adabi Karnen
Kresna Aldianto
Rifat Brilliant Putra
Ahmad Hafizh Sugiarta
Muhammad Harisqi

Date: (07/14/2026)

1. INTRODUCTION	3
1.1 Purpose	3
1.2 Scope	3
1.3 Overview	4
1.4 Reference Material	4
2. SYSTEM OVERVIEW	5
3. SYSTEM ARCHITECTURE	6
3.1 Architectural Design	7
3.2 Decomposition Description	7
3.2.1 Inheritance (Pewarisan)	7
3.2.2 Encapsulation (Enkapsulasi)	7
3.2.3 Polymorphism (Polimorfisme)	7
3.2.4 Aggregation (Agregasi)	7
3.2.5 Association (Asosiasi)	8
3.3 Design Rationale	8
4. DATA DESIGN	9
4.1 Kelas User	9
4.2 Kelas Admin	9
4.3 Kelas Penumpang	10
4.4 Kelas Bis	10
4.5 Kelas Kursi	11
4.6 Kelas Jadwal	12
4.7 Kelas Tiket	12
4.8 Kelas Pembayaran	Error! Bookmark not defined.
4.9 Kelas Main	Error! Bookmark not defined.
5. COMPONENT DESIGN	12
6. HUMAN INTERFACE DESIGN	12
6.1 Alur Pemesanan Tiket	13
6.2 Alur Pembayaran dan Pencetakan Tiket	14
7. CONCLUSION	18
8. LAMPIRAN – TIM PENGEMBANG	18

1. INTRODUCTION

Deskripsi Desain Perangkat Lunak (Software Design Description/SDD) ini menspesifikasikan dan mendeskripsikan desain NoFTe (*No Food Waste Technology*), sebuah aplikasi seluler yang memanfaatkan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) untuk membantu pengguna rumah tangga mengelola bahan makanan, mengurangi limbah, dan menerima rekomendasi memasak yang dipersonalisasi. Dokumen ini disusun dengan mematuhi standar IEEE Std 1016->2009 dan ISO/IEC 42010:2011.

1.1 Purpose

Tujuan dari SDD ini adalah untuk memberikan deskripsi yang komprehensif, tidak ambigu, dan dapat ditelusuri mengenai keputusan arsitektur dan desain mendetail yang dibuat untuk NoFTe. Secara khusus, dokumen ini:

- Menetapkan *baseline* (garis dasar) desain yang mengatur implementasi semua komponen sistem.
- Memberikan detail yang memadai kepada pengembang (*implementers*) untuk menulis kode yang sesuai tanpa memerlukan keputusan arsitektur lebih lanjut.
- Memungkinkan peninjau dan evaluator untuk memverifikasi kebenaran desain, kelengkapan, dan keselarasannya dengan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS).
- Mendokumentasikan rasionalitas untuk pilihan desain yang signifikan, termasuk pemilihan teknologi, pola arsitektur, dan kontrak antarmuka.
- Berfungsi sebagai referensi otoritatif untuk aktivitas pengujian dan verifikasi sistem.

1.2 Scope

SDD ini mencakup desain lengkap dari sistem perangkat lunak NoFTe, yang meliputi:

- Desain arsitektur sistem.
Dekomposisi struktural keseluruhan dan topologi komponen.
- Sudut pandang arsitektur.
Pandangan logis, proses, pengembangan, fisik, dan skenario (diturunkan dari sudut pandang desain IEEE 1016->2009).
- Desain subsistem dan komponen.
Struktur internal, antarmuka, algoritma, dan aliran data dari setiap komponen utama.
- Desain basis data.
Model entitas->relasional, definisi skema, dan pola akses data.
- Desain antarmuka pengguna. Tata letak layar, arsitektur navigasi, dan spesifikasi komponen UI yang diturunkan dari sistem desain NoFTe.
- Desain algoritma. Arsitektur model AI (YOLO, CNN), pola integrasi LLM, dan logika estimasi kesegaran.
- Desain antarmuka. Kontrak REST API, antarmuka layanan internal, dan spesifikasi integrasi API eksternal.

SDD ini TIDAK mencakup: konfigurasi infrastruktur *deployment*, aktivitas manajemen proyek, atau desain proses bisnis di luar sistem perangkat lunak.

1.3 Context and Background

Limbah makanan di tingkat rumah tangga adalah masalah yang signifikan di Indonesia, dengan sekitar 40% makanan yang diproduksi terbuang sia->sia (FAO 2023). NoFTe mengatasi hal ini dengan menyediakan asisten digital bertenaga AI yang:

- Secara otomatis mengidentifikasi bahan makanan melalui pemindaian kamera *real->time* menggunakan deteksi objek YOLO.
- Menganalisis tingkat kesegaran bahan makanan yang terdeteksi menggunakan model klasifikasi CNN.
- Menghasilkan rekomendasi resep yang dipersonalisasi menggunakan *Large Language Models* (GPT->4o / Gemini 1.5).
- Menyediakan manajemen dapur, pengingat kedaluwarsa, dan pelaporan limbah makanan.

Desain sistem ini diinformasikan oleh survei pengguna terhadap 70 responden (usia 16–63 tahun) yang menetapkan kebutuhan pengguna yang jelas akan kesederhanaan, kecepatan, dan bantuan AI otomatis tanpa entri data manual yang rumit.

1.4 Definition, Acronyms, Abbreviations

Istilah	Definisi
SDD	Deskripsi Desain Perangkat Lunak (<i>Software Design Description</i>)
SRS	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (<i>Software Requirements Specification</i>)
SPMP	Rencana Manajemen Proyek Perangkat Lunak (<i>Software Project Management Plan</i>)
API	Antarmuka Pemrograman Aplikasi (<i>Application Programming Interface</i>)
REST	<i>Representational State Transfer</i>
YOLO	<i>You Only Look Once</i> (algoritma deteksi objek waktu nyata (Ultralytics YOLOv8))
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i> (model <i>deep learning</i> untuk klasifikasi gambar)
LLM	<i>Large Language Model</i> (OpenAI GPT->4o atau Google Gemini 1.5 Pro)
UI	Antarmuka Pengguna (<i>User Interface</i>)
UX	Pengalaman Pengguna (<i>User Experience</i>)
MVC	<i>Model View Controller</i>
MVVM	<i>Model View ViewModel</i> (pola arsitektur yang digunakan dalam Flutter)
JWT	<i>JSON Web Token</i> (format token autentikasi <i>stateless</i> (tanpa status))

ORM	<i>Object->Relational Mapping</i> (lapisan abstraksi antara objek dan basis data)
DTO	<i>Data Transfer Object</i> (objek yang membawa data antar proses)
CDN	Jaringan Pengiriman Konten (<i>Content Delivery Network</i>)
CORS	<i>Cross->Origin Resource Sharing</i> (mekanisme HTTP untuk keamanan peramban browser)
mAP	<i>Mean Average Precision</i> (metrik kinerja model deteksi objek)
ONNX	<i>Open Neural Network Exchange</i> (format model ML portabel)
DXA	Unit independen->perangkat yang digunakan dalam Office Open XML
FR	Kebutuhan Fungsional (<i>Functional Requirement</i>) (dari SRS)
NFR	Kebutuhan Non->Fungsional (<i>Non->Functional Requirement</i>) (dari SRS)

1.5 Reference

- IEEE Std 1016->2009, Standar IEEE untuk Teknologi Informasi — Desain Sistem — Deskripsi Desain Perangkat Lunak.
- ISO/IEC 42010:2011, Rekayasa Sistem dan Perangkat Lunak — Deskripsi Arsitektur.
- Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) NoFTe v1.0, April 2026.
- Rencana Manajemen Proyek Perangkat Lunak (SPMP) NoFTe v1.0, April 2026.
- IEEE Std 830->1998, Praktik yang Direkomendasikan IEEE untuk Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.
- Dokumentasi Arsitektur Ultralytics YOLOv8. <https://docs.ultralytics.com>
- Referensi API OpenAI. <https://platform.openai.com/docs>
- Referensi API Google Gemini. <https://ai.google.dev>
- Gambaran Umum Arsitektur Flutter. <https://docs.flutter.dev/resources/architectural->overview>
- Dokumentasi FastAPI. <https://fastapi.tiangolo.com>
- Dokumentasi PostgreSQL 15. <https://www.postgresql.org/docs/15/>
- Referensi SDK Firebase Auth. <https://firebase.google.com/docs/auth>
- Lembar Sontekan Keamanan REST OWASP. <https://cheatsheetseries.owasp.org>

2. SYSTEM OVERVIEW

Aplikasi NoFTe (*No Food Waste Technology*) adalah sebuah sistem perangkat lunak berbasis arsitektur *Client->Server* yang memanfaatkan Kecerdasan Buatan (AI) untuk mensimulasikan proses bisnis manajemen bahan makanan rumah tangga. Sistem ini bekerja secara terpusat (menggunakan representasi *API Gateway*) untuk mengorkestrasi seluruh alur aplikasi secara berurutan: mulai dari proses masuk (*login*) pengguna, pemindaian gambar, analisis AI, penyimpanan data, hingga pengembalian resep masakan.

Fungsi utama sistem nya adalah :

- **Manajemen Pengguna**
Menangani autentikasi pengguna dan menyimpan profil preferensi memasak, termasuk aturan diet dan alergi.
- **Deteksi Objek (YOLOv8)**
Memproses gambar dari kamera untuk mengekstraksi koordinat posisi dan mengenali jenis bahan makanan secara otomatis.
- **Klasifikasi Kesegaran (CNN)**
Menilai potongan gambar bahan makanan untuk memberikan skor kesegaran (*Fresh, Warning, Critical*) serta menghitung sisa umur simpan (*shelf->life*).
- **Manajemen Inventaris (*Pantry*)**
Mengonversi hasil pemindaian menjadi entitas barang tersimpan yang dapat dilacak masa kedaluwarsanya di dapur virtual pengguna.
- **Pembuatan Resep AI (LLM)**
Memanggil *Large Language Model* (seperti GPT-4o atau Gemini 1.5) untuk secara dinamis meracik resep masakan (dalam format JSON) dengan memprioritaskan bahan makanan yang hampir membusuk

Karakteristik pengguna yang ada dalam sistem ini adalah :

Role Aktor /	Deskripsi	Hak Akses Utama
User	Pengguna akhir di tingkat rumah tangga.	Melakukan pemindaian makanan, mengelola <i>Pantry</i> , meminta rekomendasi resep, dan mengatur preferensi profil.
AI Services	Layanan eksternal dan internal yang memproses data analitik.	Menerima <i>input</i> gambar atau teks, lalu mengembalikan klasifikasi matriks dan data JSON terstruktur.

Lingkungan pengembangan dalam aplikasi ini adalah :

Aspek	Keterangan
Bahasa Pemrograman	Python (untuk <i>Backend</i> & Layanan AI) dan Dart (untuk <i>Frontend</i>).
Paradigma	Pemrograman Berorientasi Objek (<i>Object->Oriented Programming / OOP</i>).
Antarmuka Pengguna	Aplikasi Seluler (<i>Mobile Application</i>) berbasis <i>framework</i> Flutter.
Penyimpanan Data	PostgreSQL 15 (Basis data relasional) dan Redis (Sistem <i>Cache</i>).

3. SYSTEM ARCHITECTURE

3.1 Architectural Design

Sistem dirancang dengan pendekatan modular berorientasi objek. Kelas Main (yang berperan sebagai representasi *API Gateway*) bertindak sebagai pengendali alur (*orchestrator*) yang menghubungkan seluruh entitas layanan (*services*) dan repositori data dalam sistem. Kelas abstrak *BaseItem* dirancang menjadi induk bagi entitas bahan makanan seperti *ScanItem* dan *PantryItem*. Sementara itu, entitas bisnis lainnya seperti *User*, *Scan*, dan *Recipe* saling berelasi untuk membentuk satu kesatuan alur proses, mulai dari deteksi bahan makanan hingga menghasilkan rekomendasi memasak.

3.2 Decomposition Description

3.2.1 Inheritance (Pewarisan)

Kelas *ScanItem* dan *PantryItem* mewarisi kelas abstrak *BaseItem*. Atribut umum seperti ID unik, nama bahan makanan, kategori makanan, dan kelas kesegaran (*freshness class*) cukup didefinisikan satu kali pada kelas *BaseItem*. Hal ini mencegah terjadinya duplikasi kode pada representasi data di dalam sistem.

3.2.2 Encapsulation (Enkapsulasi)

Seluruh atribut pada setiap kelas (seperti *User*, *Scan*, *Recipe*) dideklarasikan sebagai *private* dan hanya dapat diakses atau diubah melalui metode *getter* dan *setter* publik. Pendekatan ini menjaga integritas data sistem; sebagai contoh, skor kesegaran pada sebuah bahan makanan hanya dapat diubah melalui metode terkontrol yang menerima masukan probabilitas secara langsung dari model AI.

3.2.3 Polymorphism (Polimorfisme)

Penerapan polimorfisme terlihat pada antarmuka layanan AI, di mana sebuah metode pemrosesan (misalnya *processImage()*) dapat diimplementasikan secara berbeda oleh *DetectionService* (untuk mencari lokasi objek via YOLO) dan *FreshnessService* (untuk mengklasifikasi status kesegaran via CNN). Selain itu, terdapat *runtime polymorphism* pada pemanggilan layanan LLM, di mana sistem dapat berpindah secara otomatis dari OpenAI GPT-4o ke Google Gemini 1.5 jika terjadi kegagalan (*Circuit Breaker*).

3.2.4 Aggregation (Agregasi)

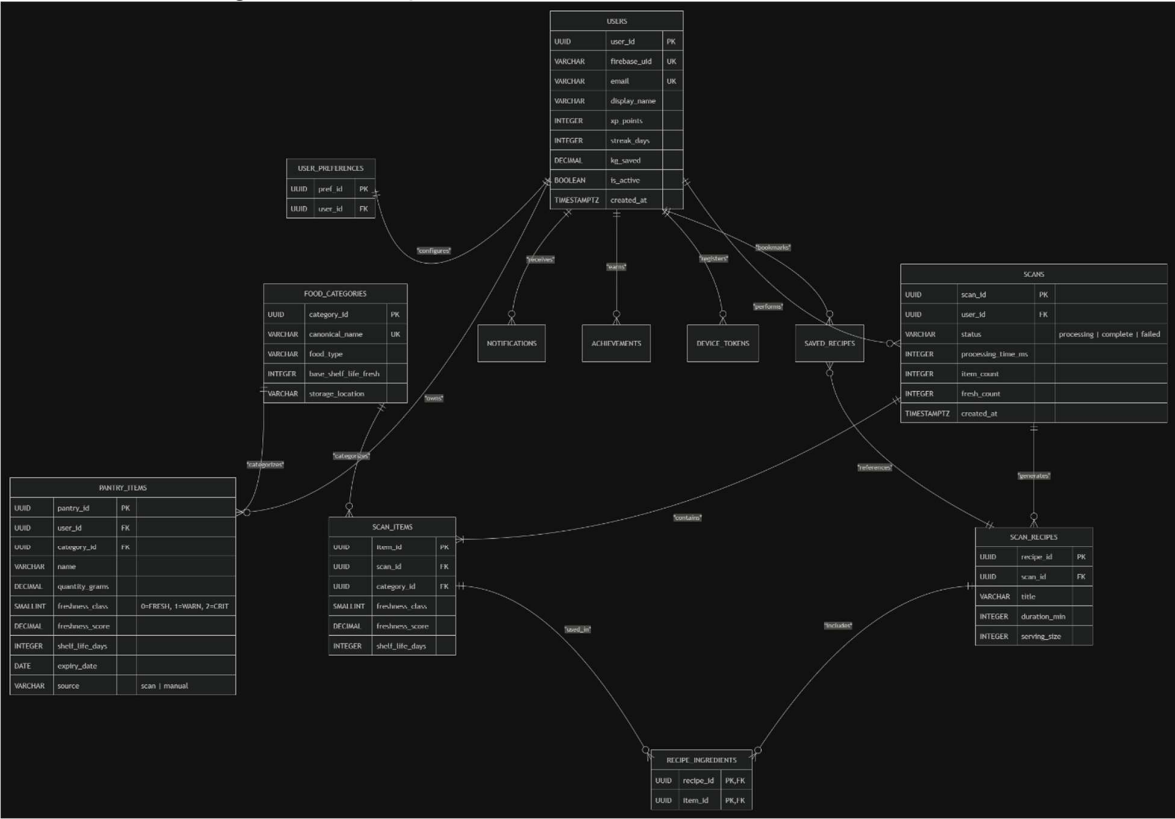
Hubungan agregasi terjadi antara objek *Scan* dan *ScanItem* (satu sesi *Scan* mendeteksi banyak item, namun item->item tersebut diproses sebagai unit logisnya masing->masing yang dapat berdiri sendiri). Agregasi juga terjadi antara objek *Recipe* dengan objek *ScanItem* yang menjadi referensi bahan bakunya (resep dibuat berdasarkan bahan yang tersedia di pemindaian).

3.2.5 Association (Asosiasi)

Hubungan asosiasi terjadi antara User dan Scan, di mana satu pengguna (User) dapat memiliki banyak riwayat sesi pemindaian (Scan) yang membentuk relasi *one->to->many*. Asosiasi serupa juga terjadi antara User dan PantryItem sebagai kumpulan inventaris bahan makanan yang dimiliki secara eksklusif oleh pengguna tersebut.

3.3 Design Rationale

Berikut Class Diagram untuk aplikasi ini :



Relasi agregasi dan asosiasi dengan entitas bisnis :

Kelas Asal	Relasi	Kelas Tujuan	Multiplisitas	Keterangan
User	Association	Scan	1 -> banyak	User memiliki banyak riwayat sesi Scan.
User	Association	PantryItem	1 -> banyak	User mengelola banyak inventaris bahan di Pantry.
Scan	Aggregation	ScanItem	1 -> banyak	Satu sesi Scan menghasilkan banyak deteksi bahan makanan.
Scan	Aggregation	Recipe	1 -> banyak	Satu sesi Scan dapat menghasilkan beberapa rekomendasi resep AI.

Recipe	Composition	ScanItem	1 -> banyak	Resep tersusun kuat dari daftar bahan->bahan yang mendekati kedaluwarsa.
--------	-------------	----------	-------------	--

4. DATA DESIGN

4.1 Kelas User

<i>abstract class</i> User

Merepresentasikan pengguna aplikasi rumah tangga. Kelas ini mengenkapsulasi profil pengguna, kredensial akses dari Firebase, dan preferensi makanan untuk personalisasi resep AI.

User memiliki atribut sebagai berikut :

Nama	Tipe	Keterangan
userId	String	Identitas unik pengguna (UUID).
email	String	Alamat email, digunakan untuk <i>login</i> .
preferences	UserPreference	Data diet, alergi, dan porsi keluarga.
riwayatScan	List	Kumpulan data riwayat pemindaian pengguna (asosiasi).
daftarPantry	List	Inventaris bahan makanan milik pengguna (asosiasi).

User memiliki Metode sebagai berikut :

Metode	Keterangan
getUserId(), getEmail()	Mengambil nilai atribut (<i>getter</i>).
login(email, token)	Memvalidasi kredensial akses menggunakan Firebase JWT.
getPreferences()	Mengambil data preferensi memasak pengguna untuk dikirim ke LLM.
getRiwayatScan()	Mengembalikan daftar riwayat sesi pemindaian.

4.2 Kelas Baseltem

<i>extends User</i> Baseltem
--

Kelas abstrak yang menjadi induk (*super class*) untuk semua representasi bahan makanan di dalam sistem, agar struktur atribut dasar terstandardisasi..

Baseltem memiliki atribut sebagai berikut :

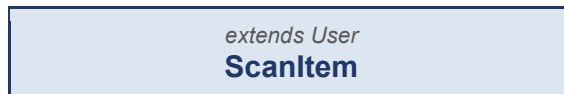
Nama	Tipe	Keterangan
id	String	Identitas unik bahan makanan.
nama	String	Nama kanonikal bahan makanan (misal: tomat, wortel).

kategori	String	Kategori makanan (sayur, buah, protein, dll.).
freshnessClass	int	Indikator kesegaran (0 = FRESH, 1 = WARNING, 2 = CRITICAL).

BaselItem memiliki Metode sebagai berikut :

Metode	Keterangan
getId(), getName(), getKategori(), getFreshnessClass()	Mengambil nilai atribut (<i>getter</i>).
setFreshnessClass(int class)	Mengubah nilai kelas kesegaran berdasarkan probabilitas AI.
calculateShelfLife() — abstract	Algoritma untuk menghitung umur simpan yang diimplementasikan secara berbeda di subclass (polimorfisme).

4.3 Kelas ScanItem



Merepresentasikan bahan makanan satuan yang ditangkap langsung dari kamera pada satu sesi pemindaian. Mewarisi seluruh atribut dan metode dasar dari kelas.

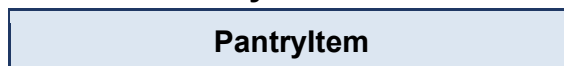
ScanItem memiliki atribut sebagai berikut :

Nama	Tipe	Keterangan
confidenceScore	double	Probabilitas akurasi deteksi dari model YOLO/CNN.
boundingBox	float[]	Koordinat posisi kotak objek di dalam gambar.

ScanItem memiliki Metode sebagai berikut :

Metode	Keterangan
getConfidenceScore(), getBoundingBox()	Mengambil nilai atribut khusus hasil <i>scan</i> (<i>getter</i>).
calculateShelfLife()	Implementasi perhitungan umur simpan berdasarkan skor saat pemindaian.
moveToPantry()	Mengonversi data pindaian menjadi item inventaris permanen di dapur.

4.4 Kelas PantryItem



Merepresentasikan stok bahan makanan aktual yang tersimpan di dapur virtual pengguna (*Pantry*). Terikat dengan waktu kedaluwarsa absolut.

PantryItem memiliki atribut sebagai berikut :

Nama	Tipe	Keterangan
quantity	double	Estimasi kuantitas atau berat bahan makanan dalam gram.
expiryDate	Date	Tanggal kedaluwarsa absolut dari bahan makanan tersebut.
isExpired	boolean	Penanda apakah bahan sudah melewati masa kedaluwarsa.

PantryItem memiliki Metode sebagai berikut :

Metode	Keterangan
getQuantity(), getExpiryDate()	Mengambil nilai atribut khusus <i>pantry</i> (<i>getter</i>).
updateFreshness()	Memperbarui status kesegaran (misal dari FRESH ke WARNING) seiring berjalannya hari.
checkIfCritical()	Mengecek apakah bahan mendesak untuk segera dimasak sebelum membusuk.
calculateShelfLife()	Menghitung ulang sisa hari (<i>countdown</i>) berdasarkan tanggal hari ini.

4.5 Kelas Scan

Scan

Merepresentasikan satu sesi pemrosesan AI secara keseluruhan, mulai dari gambar yang diunggah hingga resep dihasilkan. Memiliki relasi agregasi dengan ScanItem dan Recipe.

Scan memiliki atribut sebagai berikut :

Nama	Tipe	Keterangan
scanId	String	Identitas unik sesi pemindaian.
status	String	Status pemrosesan (<i>processing, complete, failed</i>).
waktuProses	int	Waktu komputasi keseluruhan dalam milidetik.
daftarItem	List	Kumpulan barang yang terdeteksi pada sesi ini (agregasi).
daftarResep	List	Kumpulan resep yang dihasilkan LLM untuk sesi ini (agregasi).

Scan memiliki Metode sebagai berikut :

Metode	Keterangan
getScanId(), getStatus()	Mengambil nilai atribut (<i>getter</i>).
processAI(image)	Menjalankan pemanggilan beruntun proses AI (YOLO -> CNN -> LLM).
addScanItem(item)	Menambahkan objek ScanItem yang terdeteksi ke dalam koleksi daftarItem.
addRecipe(recipe)	Menambahkan objek Recipe hasil LLM ke dalam koleksi daftarResep.

4.6 Kelas Recipe

Recipe

Merepresentasikan entitas resep masakan yang menyimpan hasil keluaran teks terstruktur dari *Large Language Model* (LLM).

Recipe memiliki atribut sebagai berikut :

Nama	Tipe	Keterangan
recipeId	String	Identitas unik resep masakan.
title	String	Judul resep masakan berbahasa Indonesia.
ingredients	List	Daftar takaran dan bahan baku pembentuk resep (komposisi).
steps	List	Langkah-langkah instruksi memasak secara berurutan.
durationMin	int	Estimasi waktu memasak dalam menit.

Recipe memiliki Metode sebagai berikut :

Metode	Keterangan
getTitle(), getDurationMin()	Mengambil nilai atribut (<i>getter</i>).
displayRecipe()	Menyiapkan format JSON terstruktur untuk dirender oleh UI.
saveToFavorites(userId)	Menyimpan resep ke daftar favorit milik pengguna.

4.7 Kelas Main

Main

Kelas Main berperan sebagai *titik masuk aplikasi* (API Gateway) yang mengorkestrasi interaksi antara aplikasi klien dengan berbagai layanan (services). Kelas ini tidak memiliki atribut persistensi objek langsung, karena logikanya bertugas memvalidasi JWT pengguna dan mengarahkan permintaan (routing) dari *frontend* ke kelas-kelas bisnis seperti pemindaian (Scan) dan pengaturan preferensi (User).

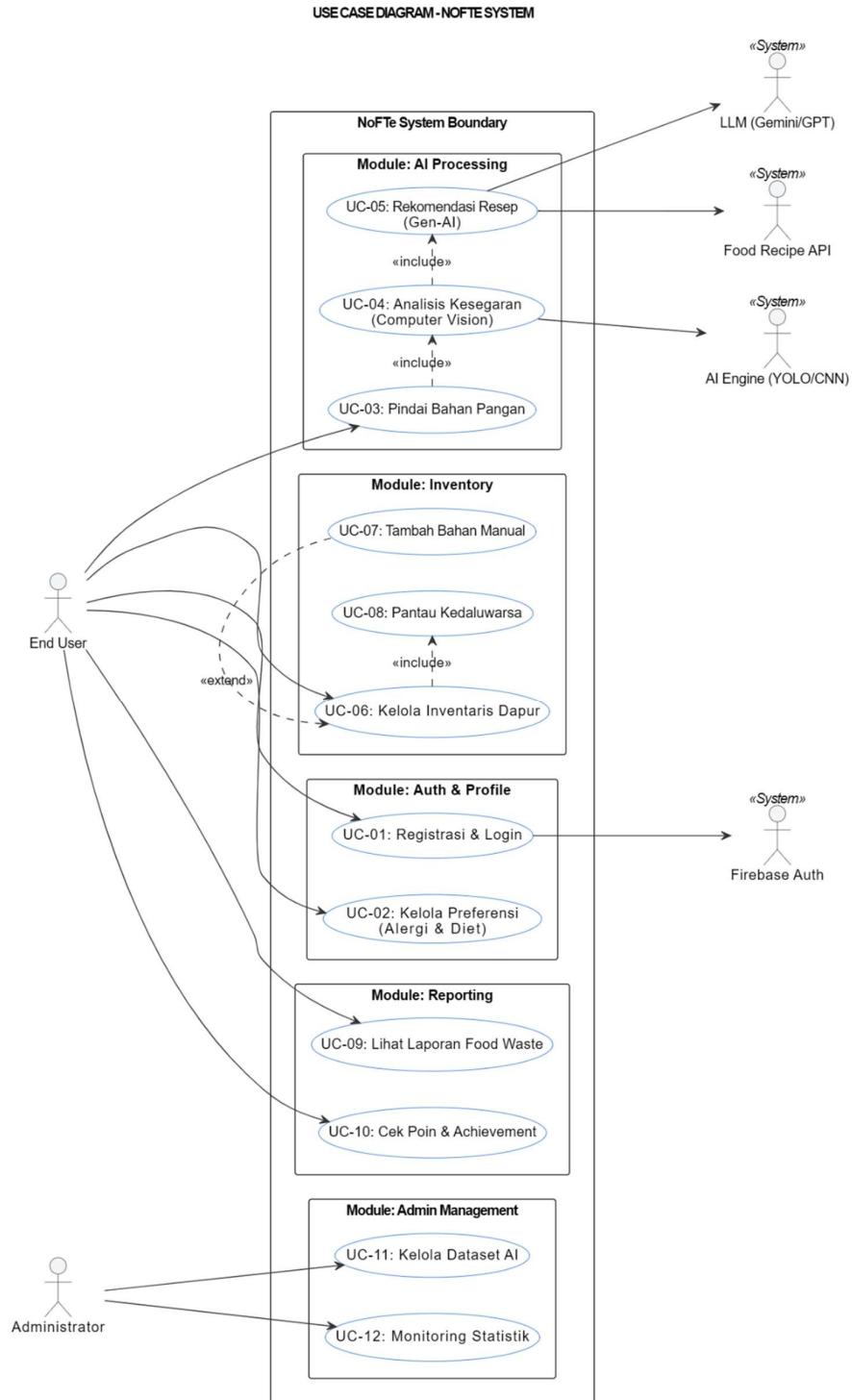
5. COMPONENT DESIGN

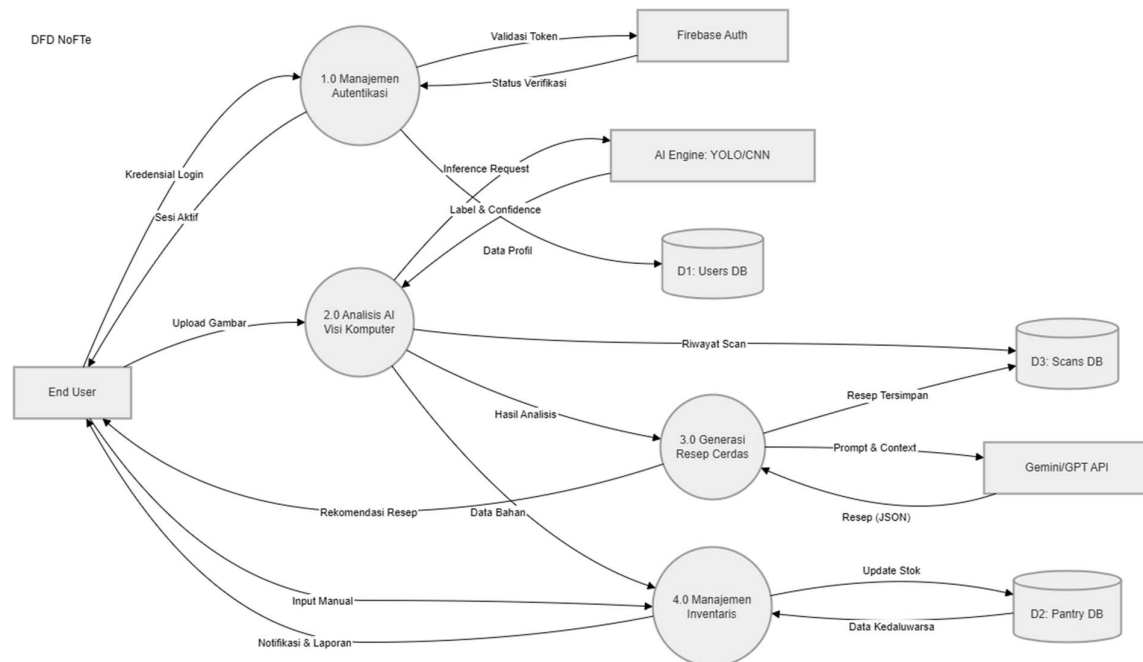
Tabel berikut merangkum seluruh relasi antar kelas pada sistem beserta jenis hubungannya menurut konsep OOP :

No.	Relasi	Jenis Hubungan
1	ScanItem extends BaseItem	Inheritance
2	PantryItem extends BaseItem	Inheritance
3	User — Scan	Association (1 — banyak)
4	User — PantryItem	Association (1 — banyak)
5	Scan — ScanItem	Aggregation (1 — banyak)
6	Scan — Recipe	Aggregation (1 — banyak)

6. HUMAN INTERFACE DESIGN

6.1 Gambaran Umum interaksi Sistem

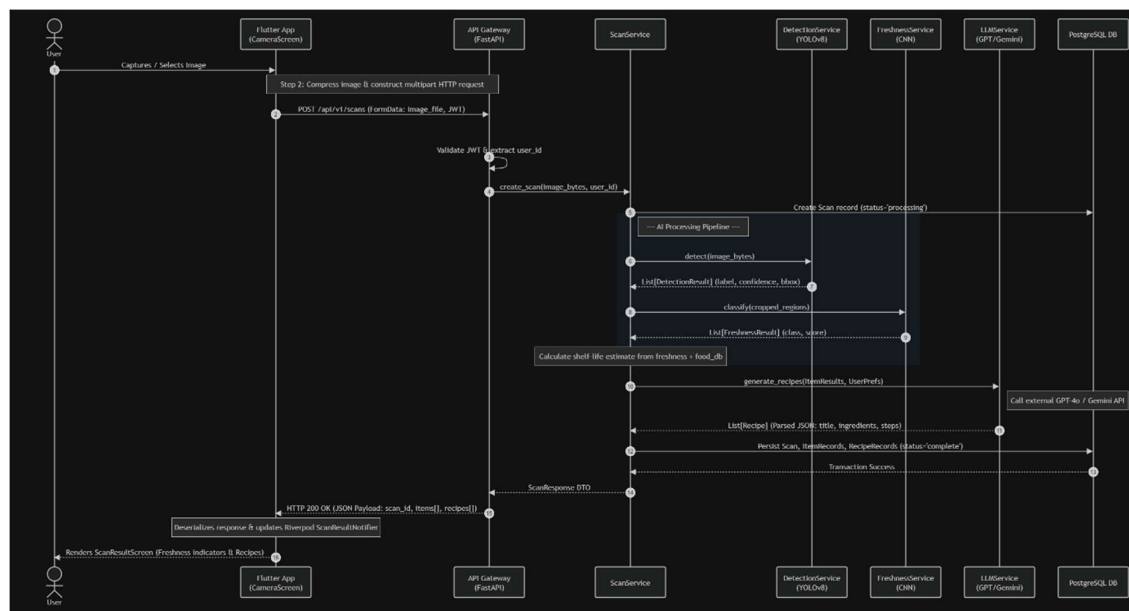




Berdasarkan dokumen visual "Use Case_NoFte.jpg", interaksi sistem NoFte membagi hak akses ke dalam dua aktor utama, yaitu End User dan Administrator, yang dibantu oleh entitas sistem (*AI Engine*, *LLM*, *Firestore*, dan *Food Recipe API*).

- Modul End User: Pengguna akhir berinteraksi langsung dengan modul *Auth & Profile* (Registrasi & Kelola Preferensi), *Inventory* (Kelola, Tambah Manual, Pantau Kedaluwarsa), *AI Processing* (Pindai Bahan, Analisis Kesegaran, Rekomendasi Resep), serta *Reporting*.
- Modul Administrator: Admin memiliki antarmuka khusus untuk mengelola *Dataset AI* dan melakukan *Monitoring Statistik*.

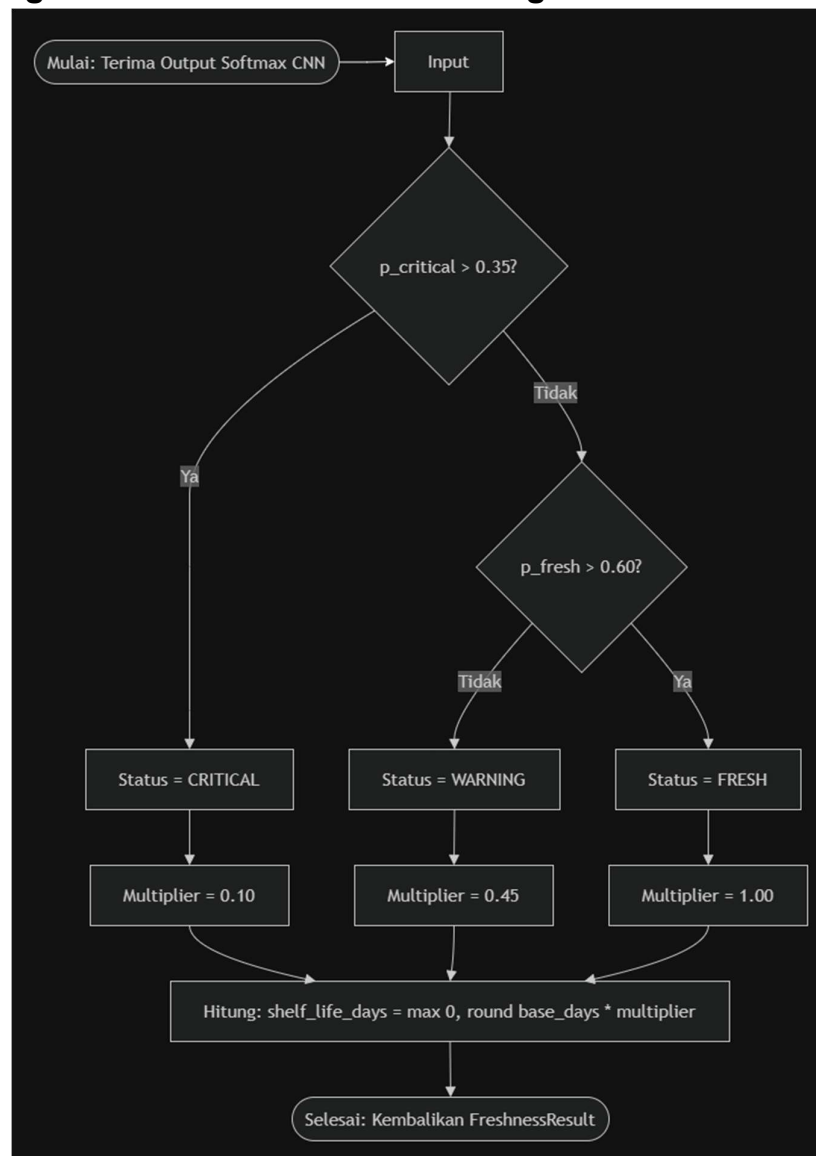
6.2 Alur Sekuensial Pemindaian Makanan



Proses pemindaian berjalan secara terstruktur dan sinkron antara frontend dan backend

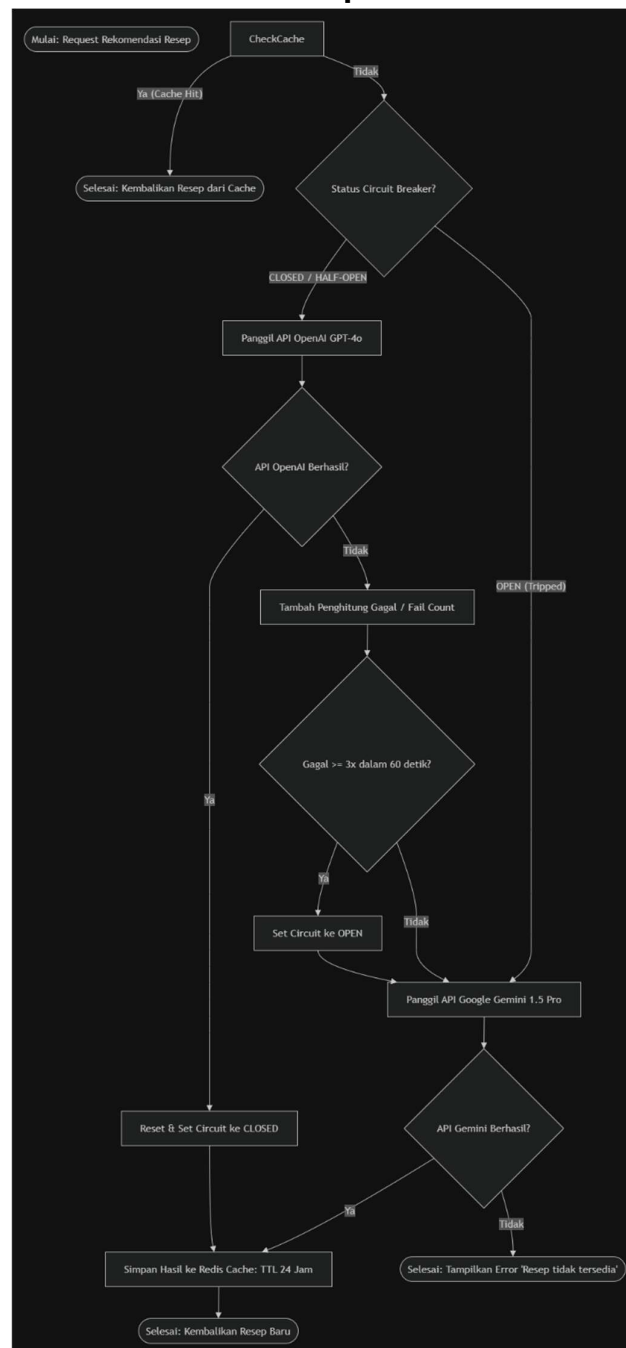
1. Pengambilan Gambar
Pengguna mengambil atau memilih gambar dari galeri. Aplikasi Flutter (CameraScreen) mengompres gambar dan merakit *multipart HTTP request*.
2. Validasi Jaringan
Flutter mengirimkan POST `/api/v1/scans` beserta token JWT ke *API Gateway (FastAPI)*. Sistem memvalidasi JWT dan mengekstrak `user_id`.
3. Proses Visi Komputer
ScanService membuat *record* status *'processing'*, lalu mengirim data ke DetectionService (YOLOv8) untuk mendapatkan *bounding box* bahan makanan, dilanjutkan ke FreshnessService (CNN) untuk mendapatkan kelas kesegaran.
4. Generasi Resep
Setelah estimasi masa simpan dihitung, ScanService memanggil LLMService dengan menyertakan profil pengguna untuk mengambil resep via API eksternal (GPT/Gemini).
5. Pengembalian Hasil
Setelah resep berformat JSON diparsing dan disimpan ke database PostgreSQL, *API Gateway* mengirimkan balasan HTTP 200 OK ke aplikasi Flutter. Layar ScanResultScreen akan me- *render* indikator kesegaran dan kartu resep kepada pengguna.

6.3 Alur Logika Antarmuka Kalkulasi Kesegaran



1. Input Probabilitas
Sistem menerima *output Softmax* dari model CNN.
2. Pengecekan Kritis (CRITICAL)
Jika probabilitas $p_{critical} > 0.35$, status bahan otomatis menjadi CRITICAL (Merah) dengan *Multiplier* masa simpan 0.10.
3. Pengecekan Segar (FRESH)
Jika tidak kritis, sistem mengecek probabilitas $p_{fresh} > 0.60$. Jika terpenuhi, statusnya adalah FRESH (Hijau) dengan *Multiplier* 1.00. Jika tidak, masuk ke status WARNING (Kuning) dengan *Multiplier* 0.45.
4. Kalkulasi Akhir
Sistem menghitung sisa hari (*shelf_life_days*) menggunakan rumus *maksimum dari 0, atau pembulatan dari umur simpan dasar dikali multiplier*. Hasil ini langsung ditampilkan di kartu inventaris *Pantry UI*.

6.4 Alur Fallback Rekomendasi Resep



1. Cek Cache
Saat pengguna meminta resep, sistem mengecek Redis Cache. Jika ada (*Cache Hit*), resep langsung dikembalikan ke layar.
2. Sirkuit Utama (OpenAI)
Jika tidak ada di *cache*, sistem mengecek status *Circuit Breaker*. Jika *CLOSED/HALF-OPEN*, sistem memanggil API OpenAI GPT-4o. Jika berhasil, sirkuit di-*reset*, hasil disimpan di Redis (TTL 24 Jam), dan resep ditampilkan.
3. Sistem Fallback (Gemini)

Jika OpenAI gagal, sistem menghitung jumlah kegagalan. Jika gagal ≥ 3 kali dalam 60 detik, sirkuit diubah menjadi *OPEN (Tripped)*. Sistem secara otomatis mengalihkan *request* ke Google Gemini 1.5 Pro.

4. Penanganan Error Akhir

Jika API Gemini berhasil, pengguna tetap mendapatkan resep tanpa menyadari kendala di balik layar. Jika Gemini juga gagal, antarmuka baru akan menampilkan pesan validasi: "*Resep tidak tersedia*".

7. Conclusion

Aplikasi NoFTe (*No Food Waste Technology*) dirancang dengan arsitektur sistem yang terstruktur dan menerapkan kelima konsep dasar *Object-Oriented Programming* (OOP) secara komprehensif, yaitu *Inheritance*, *Encapsulation*, *Polymorphism*, *Aggregation*, dan *Association*. Penerapan konsep-konsep tersebut menghasilkan basis kode yang modular, mudah dipelihara, dan memfasilitasi pemisahan tanggung jawab (*Separation of Concerns*) yang jelas antara antarmuka aplikasi seluler (*frontend*), manajemen inventaris dapur, dan *pipeline* pemrosesan Kecerdasan Buatan (YOLO, CNN, dan LLM) di sisi *backend*.

Desain sistem ini juga dirancang untuk memiliki ketangguhan (*resiliency*) yang tinggi seperti yang ditunjukkan melalui mekanisme *Circuit Breaker* pada integrasi LLM dan skema basis data yang dioptimasi sehingga sangat terbuka untuk skalabilitas dan pengembangan fitur secara berkelanjutan di masa mendatang.

Pada akhirnya, dokumen *Software Design Document* (SDD) ini diharapkan dapat menjadi pedoman teknis yang definitif bagi tim pengembang dalam memahami rancangan sistem secara menyeluruh, sehingga proses implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan aplikasi dapat berjalan dengan efisien, konsisten, dan terarah.

8. Lampiran – Tim Pengembang

Dokumen Software Design Document ini disusun oleh tim pengembang yang beranggotakan:

No.	Nama Anggota	NPM
1	Chesta Adabi Karnen	
2	Kresna Aldianto	
3	Rifat Brilliant Putra	
4	Ahmad Hafizh Sugiarta	
5	Muhammad Risqi	